

Formatspezifikation: Modelfile für das „Interaktive Beziehungsmodellierungs-Tool“

Dieses Dokument beschreibt vollständig das JSON-Format, das eine Modelfile-Datei für das Tool „Interaktives Beziehungsmodellierungs-Tool“ (objekt-beziehungsmodell.html) haben muss, damit sie über den Button „Öffnen“ → „📁 Datei vom PC wählen“ bzw. „⬆ Datei öffnen“ fehlerfrei geladen werden kann. Es richtet sich an eine KI (oder einen Menschen), die eine neue Modelfile von Grund auf erzeugen soll, ohne das Tool selbst zu kennen.

1. Grundprinzip

Ein Modelfile beschreibt ein **Objekt-Beziehungsmodell**: eine Menge von **Objekten (Nodes)**, die über **Beziehungen (Edges)** miteinander verbunden sind. Jedes Objekt gehört zu genau einer **Klasse** (z. B. „Person“, „Stadt“, „Unternehmen“) — die Klasse bestimmt Icon, Farbe und die sinnvollen Attribut-Felder des Objekts. Alle gültigen Klassen sind in Abschnitt 4 aufgelistet.

Wichtigste Regel: Nur die in Abschnitt 4 gelisteten Klassen-Keys werden vom Tool korrekt dargestellt (mit Icon, Farbe und Formularfeldern). Verwendet man einen Klassen-Key, der dort nicht existiert, setzt das Tool die Klasse beim Laden automatisch und stillschweigend auf neutral zurück — die Objektdaten bleiben zwar erhalten, aber Icon/Farbe/Feldbezeichnungen gehen verloren.

2. Oberste Ebene der Datei

```
json
{
  "format": "objekt-beziehungsmodell-v1",
  "name": "Name des Modells",
  "nodes": [ /* Array von Node-Objekten, siehe Abschnitt 3.1 */ ],
  "edges": [ /* Array von Edge-Objekten, siehe Abschnitt 3.2 */ ],
  "exportedAt": 0
}
```

Feld	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>format</code>	String	ja	Immer exakt <code>"objekt-beziehungsmodell-v1"</code>
<code>name</code>	String	ja	Anzeigename des Modells (erscheint oben links im Tool)
<code>nodes</code>	Array	ja	Liste aller Objekte (siehe 3.1). Darf leer sein, aber sollte für ein sinnvolles Modell mind. 2 Einträge haben
<code>edges</code>	Array	ja	Liste aller Beziehungen (siehe 3.2). Darf leer sein
<code>exportedAt</code>	Zahl	nein	Zeitstempel, wird vom Tool nicht zur Validierung genutzt; <code>0</code> oder aktueller Unix-Timestamp ist ausreichend

3. Objekt-Strukturen

3.1 Node (Objekt)

```

json
{
  "id": "obj_a1b2c3d",
  "class": "person",
  "name": "Anzeigename des Objekts",
  "params": {
    "feldkey1": { "de": "Wert auf Deutsch", "en": "Value in English" },
    "feldkey2": { "de": "Wert 2", "en": "Value 2" }
  },
  "group": "A",
  "pos2d": { "x": 0, "y": 0 },
  "pos3d": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
  "pinned2d": false,
  "pinned3d": false
}

```

Feld	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	String	ja, muss eindeutig sein	Frei wählbare eindeutige ID. Empfohlenes Muster: <code>obj_</code> + 7 zufällige alphanumerische Zeichen, z. B. <code>obj_x7f2k9a</code> . Zwei Nodes dürfen niemals dieselbe <code>id</code> haben
<code>class</code>	String	ja	Muss einer der Klassen-Keys aus Abschnitt 4 sein (sonst Reset auf <code>neutral</code> , siehe oben). <code>neutral</code> selbst ist ebenfalls ein gültiger, "leerer" Klassenwert
<code>name</code>	String	ja	Anzeigename/Titel des Objekts, erscheint als Label am Knoten
<code>params</code>	Objekt	ja (kann <code>{}</code> sein)	Attributwerte des Objekts. Jeder Schlüssel muss einem <code>key</code> aus den <code>fields</code> der gewählten Klasse entsprechen (siehe Abschnitt 4). Nicht benötigte Felder können weggelassen werden – leere/irrelevante Felder nicht mit Platzhaltern füllen, einfach weglassen
<code>group</code>	String	ja	Frei wählbarer interner Gruppierungs-Buchstabe für Fusions-/Kopplungsfunktionen des Tools. Wenn keine Fusion geplant ist, immer <code>"A"</code> verwenden
<code>pos2d</code>	<code>{x,y}</code>	ja	Position im 2D-Diagramm. Zahlen, beliebige Einheit (Pixel-artig). Siehe Hinweise zu Layout in Abschnitt 5
<code>pos3d</code>	<code>{x,y,z}</code>	ja	Position im 3D-Diagramm. Kann identisch zu <code>pos2d</code> mit <code>z:0</code> gesetzt werden
<code>pinned2d</code> / <code>pinned3d</code>	Boolean	ja	Ob die Position beim automatischen Neuankorden fixiert bleibt. Für neu erzeugte Dateien immer <code>false</code>

WICHTIG zu `params`: Jeder Feldwert ist **zweisprachig** und MUSS die Form `{ "de": "...", "en": "..."}` haben — niemals ein reiner String. Wenn keine Übersetzung vorliegt, denselben Text für `de` und `en` eintragen. Ein Feld einfach als `"fieldkey": "Text"` zu setzen (ohne `de`/`en`-Objekt) führt dazu, dass das Tool das Feld nicht korrekt anzeigt.

3.2 Edge (Beziehung)

json

```

{
  "id": "edge_p9q8r7s",
  "from": "obj_a1b2c3d",
  "to": "obj_e4f5g6h",
  "rolle": { "de": "ist Mitarbeiter von", "en": "is an employee of" },
  "kontakt": { "de": "Zusatzinfo/Kommentar zur Beziehung", "en": "Additional note on the relation" }
}

```

Feld	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	String	ja, muss eindeutig sein	Analog zu Node- <code>id</code> , empfohlenes Muster <code>edge_</code> + 7 Zeichen
<code>from</code>	String	ja	Muss der <code>id</code> eines existierenden Node in <code>nodes</code> entsprechen
<code>to</code>	String	ja	Muss der <code>id</code> eines existierenden Node in <code>nodes</code> entsprechen (darf nicht gleich <code>from</code> sein)
<code>rolle</code>	<code>{de,en}</code>	ja	Beschreibt die Art der Beziehung ("Rolle"), z. B. „ist Mitarbeiter von“, „gehört zu“, „liegt in“. Frei wählbarer Text, keine feste Werteliste
<code>kontakt</code>	<code>{de,en}</code>	ja (kann leere Strings enthalten)	Freitextfeld für Zusatzinformationen/Begründung/Kommentar zur Beziehung. Kann <code>{ "de": "", "en": "" }</code> sein, wenn nichts zu ergänzen ist

WICHTIG: Jede Edge muss auf zwei tatsächlich existierende Node-`id`-Werte verweisen. Eine Edge mit einer `from`- oder `to`-ID, die zu keinem Node passt, wird vom Tool nicht korrekt dargestellt (führt zu Darstellungsfehlern/verwaisten Kanten).

4. Vollständige Liste der gültigen Klassen

Jede Klasse gehört zu genau einer Gruppe und hat eine feste Liste von `fields` (Feld-Keys), die für `params` verwendet werden können. Es müssen nicht alle Felder befüllt werden.

Klassen-Key	Bezeichnung	Gruppe	Feld-Keys (params)
behaelter	Behälter	Apparate	volumen, werkstoff, betriebsdruck, betriebstemperatur, medium
filter	Filter	Apparate	filtertyp, maschenweite, differenzdruck, wechselintervall, medium
pumpe	Pumpe	Apparate	foerdermedium, foerderleistung, foerderhoehe, antriebsart, werkstoff
waermetauscher	Wärmetauscher	Apparate	bauart, waermeleistung, mediumprimaer, mediumsekundaer, flaeche
anstellung	Anstellungsverhältnis	Arbeit	arbeitgeber, beschaefigungsart, beginn, befristung, kontakt
ausbildungsberuf	Ausbildungsberuf	Ausbildung	bezeichnung, dauer, ausbildungsbetrieb, abschluss, kontakt
lehrgang	Lehrgang / Kurs	Ausbildung	bezeichnung, dauer, anbieter, abschluss, kontakt
autohersteller	Autohersteller (Konzern)	Automobilindustrie	land, hauptsitz, gruendungsjahr, kontakt, status
automarke	Automarke	Automobilindustrie	land, hauptsitz, gruendungsjahr, kontakt, status
automodell	Automodell	Automobilindustrie	antriebsart, segment, marktstart, kontakt

Klassen-Key	Bezeichnung	Gruppe	Feld-Keys (params)
bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung	Dokumente	dokumentnummer, version, hersteller, sprache, ablageort
pid	P&ID	Dokumente	dokumentnummer, version, ersteller, freigabedatum, ablageort
stromlaufplan	Stromlaufplan	Dokumente	dokumentnummer, version, ersteller, freigabedatum, ablageort
aktoren	Aktoren	EMR-Ausrüstung	funktion, stellbereich, ansteuersignal, stellzeit, einbauort
elektrischerantrieb	Elektrischer Antrieb	EMR-Ausrüstung	leistung, spannung, drehzahl, schutzart, hersteller
sensoren	Sensoren	EMR-Ausrüstung	messgroesse, messbereich, ausgangssignal, genauigkeit, einbauort
niederlassung	Niederlassung	Firmen	mutterunternehmen, adresse, funktion, leitung, kontakt
unternehmen	Unternehmen	Firmen	branche, rechtsform, adresse, geschaeftsfuehrung, kontakt
gewerbeimmobilie	Gewerbeimmobilie	Gebäude	nutzung, adresse, mietflaeche, baujahr, verwaltung
oeffentlichesgebaeude	Öffentliches Gebäude	Gebäude	nutzung, adresse, baujahr, flaeche, verantwortlich
land	Land	Geographie	hauptstadt, einwohnerzahl,

Klassen-Key	Bezeichnung	Gruppe	Feld-Keys (params)
			flaeche, staatsform, kontakt
region	Region	Geographie	land, flaeche, einwohnerzahl, verwaltungssitz, kontakt
stadt	Stadt	Geographie	einwohnerzahl, flaeche, region, buergermeister, kontakt
arzt	Arzt / Ärztin	Gesundheitsdienst	fachrichtung, praxisadresse, kontakt, sprechzeiten, zulassungsnummer
krankenhaus	Krankenhaus	Gesundheitsdienst	traeger, adresse, fachabteilungen, bettenzahl, kontakt
allianz	Luftfahrtallianz	Luftfahrt	gruendungsjahr, zentrale, mitgliederzahl, kontakt, status
flottentyp	Flottentyp (Flugzeuge)	Luftfahrt	hersteller, anzahl, baujahrvon, baujahrbis, kontakt
fluglinie	Fluglinie	Luftfahrt	land, drehkreuz, iatacode, kontakt, status
nachname	Nachname / Familiennamen	Namenskunde	bedeutung, sprachursprung, ersterwaehnung, typ, kontakt
vorname	Vorname	Namenskunde	bedeutung, sprachursprung, geschlecht, haeufigkeit, kontakt

Klassen-Key	Bezeichnung	Gruppe	Feld-Keys (params)
buehne	Bühne	Ort	zugehoerigeanlage, hoehenlage, traglast, zugang, nutzung
dach	Dach	Ort	gebaeude, nutzung, flaeche, zugang, tragfaehigkeit
gebaeude	Gebäude	Ort	adresse, baujahr, nutzung, flaeche, verantwortlich
keller	Keller	Ort	gebaeude, nutzung, flaeche, zugang, belueftung
stockwerk	Stockwerk	Ort	gebaeude, ebene, nutzung, flaeche, zugang
betriebsingenieur	Betriebsingenieur	Personen	fachgebiet, zustaendigeanlage, kontakt, erreichbarkeit, qualifikation
betriebsleiter	Betriebsleiter	Personen	zustaendigkeitsbereich, erreichbarkeit, kontakt, vertretung, qualifikation
schichtmitarbeiter	Schichtmitarbeiter	Personen	schichtgruppe, qualifikation, kontakt, erreichbarkeit, zustaendigkeitsbereich
baum	Baum	Pflanzen	baumart, standort, pflanzjahr, hoehe, besonderheiten
nutzpflanze	Nutzpflanze	Pflanzen	pflanzenart, standort, erntezeit, verwendungszweck, besonderheiten

Klassen-Key	Bezeichnung	Gruppe	Feld-Keys (params)
zierpflanze	Zierpflanze	Pflanzen	pflanzenart, standort, pflegehinweise, blutezeit, besonderheiten
amtstraeger	Amtsträger/in	Politik	amt, zustandigkeitsbereich, partei, kontakt, amtszeit
behoerde	Behörde / Amt	Politik	zustandigkeitsbereich, adresse, leitung, kontakt, oeffnungszeiten
partei	Partei	Politik	gruendungsjahr, ausrichtung, vorsitz, mitgliederzahl, kontakt
kindergarten	Kindergarten	Schulen	traeger, adresse, leitung, plaetze, kontakt
schule	Schule	Schulen	schulform, adresse, schulleitung, schuelerzahl, kontakt
betriebsmeldung	Betriebsmeldung	Störung	datum, meldender, beschreibung, prioritaaet, status
n1stoerung	N1-Störung	Störung	datum, ursache, auswirkung, sofortmassnahme, status
anlage	Anlage	Strukturelement	anlagennummer, bezeichnung, standort, verantwortlich, status
teilanlage	Teilanlage	Strukturelement	teilanlagennummer, bezeichnung, uebergeordneteanlage, verantwortlich, status

Klassen-Key	Bezeichnung	Gruppe	Feld-Keys (params)
haustier	Haustier	Tiere	tierart, rasse, alter, halter, besonderheiten
nutztier	Nutztier	Tiere	tierart, rasse, haltungsort, verwendungszweck, besonderheiten
wildtier	Wildtier	Tiere	tierart, lebensraum, bestand, schutzstatus, besonderheiten
ferienwohnung	Ferienwohnung	Tourismus & Gastronomie	adresse, telefon, email, website, maxpersonen
gastgeber	Gastgeber / Betreiber	Tourismus & Gastronomie	rolle, telefon, email, erreichbarkeit, seit
gasthof	Gasthof / Gasthaus	Tourismus & Gastronomie	adresse, telefon, email, website, ruhetag
hotel	Hotel	Tourismus & Gastronomie	adresse, telefon, email, website, sterne
privatzimmer	Privatzimmer / Pension	Tourismus & Gastronomie	adresse, telefon, email, anzahlzimmer, anzahlbetten
tourismusinfo	Tourismus-Information	Tourismus & Gastronomie	adresse, telefon, email, website, oeffnungszeiten
aufzuventil	Auf/Zu-Ventil	Ventile	nennweite, stellantrieb, failsafe, werkstoff, medium
regelventil	Regelventil	Ventile	kennlinie, nennweite, stellbereich, antriebsart, medium
sicherheitsventil	Sicherheitsventil	Ventile	ansprechdruck, nennweite, abblasemenge, norm, medium

Klassen-Key	Bezeichnung	Gruppe	Feld-Keys (params)
abteilung	Abteilung / Geschäftsgruppe	Gemeindeverwaltung	kuerzel, zustaendigkeitsbereich, adresse, telefon, email
ansprechpartner	Ansprechpartner/in (Verwaltung)	Gemeindeverwaltung	funktion, titel, telefon, email, erreichbarkeit
wartungsplan	Wartungsplan	Wartung	intervall, verantwortlich, letztewartung, naechstewartung, umfang
haus	Haus	Wohnen	adresse, wohnflaeche, grundstuecksflaeche, baujahr, eigentuemer
wohnung	Wohnung	Wohnen	adresse, wohnflaeche, zimmeranzahl, mietstatus, kontakt
neutral	Unbestimmt	– (Reset-Klasse)	–

5. Empfehlungen für Positionierung (**pos2d** / **pos3d**)

Das Tool bietet eine Funktion „Neu anordnen“, die alle Positionen automatisch neu berechnet (Force-Layout). Eine KI, die eine neue Datei erzeugt, kann daher:

- **Einfachste Variante:** Alle Nodes auf `{ "x": 0, "y": 0 }` (bzw. `{ "x": 0, "y": 0, "z": 0 }`) setzen. Das Modell lädt fehlerfrei; alle Objekte liegen zunächst übereinander, bis der Nutzer im Tool auf „Neu anordnen“ klickt.
- **Bessere Variante (empfohlen):** Objekte thematisch/hierarchisch in Kreisen oder Rastern um sinnvolle Mittelpunkte verteilen, damit das Modell auch ohne Neuankommen sofort lesbar ist. Bewährtes Muster: pro Hauptkategorie (z. B. Allianz, Konzern, Kategorie) einen Mittelpunkt in großem Abstand (z. B. 1500–3000 Einheiten) wählen, zugehörige Objekte im Kreis mit kleinerem Radius (z. B. 250–800 Einheiten) darum anordnen, Unterobjekte wiederum in kleinerem Radius um ihr übergeordnetes Objekt.
- **pos3d** kann identisch zu **pos2d** mit `z: 0` gesetzt werden, wenn keine echte 3D-Anordnung gewünscht ist.

6. Validierungs-Checkliste vor dem Speichern

Eine KI, die eine Modellfile erzeugt, sollte vor der Ausgabe prüfen:

1. ☒ `format` ist exakt `"objekt-beziehungsmodell-v1"`.
 2. ☒ Jede `id` (Node und Edge) kommt nur genau einmal vor (keine Duplikate).
 3. ☒ Jeder `class`-Wert eines Node ist einer der Klassen-Keys aus Abschnitt 4 (oder `neutral`).
 4. ☒ Jedes `params`-Feld ist ein Objekt der Form `{"de": "...", "en": "..."}` , kein reiner String.
 5. ☒ Jede Edge verweist mit `from` und `to` auf tatsächlich existierende Node-`id`-Werte.
 6. ☒ Kein Node hat `from === to` in einer selbstreferenzierenden Kante (technisch möglich, aber i. d. R. nicht gewünscht).
 7. ☒ Alle Pflichtfelder (`id`, `class`, `name`, `params`, `group`, `pos2d`, `pos3d`, `pinned2d`, `pinned3d` bei Nodes; `id`, `from`, `to`, `rolle`, `kontakt` bei Edges) sind vorhanden.
-

7. Minimales, vollständiges Beispiel

Dieses Beispiel ist bereits fehlerfrei ladbar und zeigt zwei Objekte plus eine Beziehung:

```
json
```

```

{
  "format": "objekt-beziehungsmodell-v1",
  "name": "Beispielmodell",
  "nodes": [
    {
      "id": "obj_0000001",
      "class": "unternehmen",
      "name": "Beispiel GmbH",
      "params": {
        "branche": { "de": "Softwareentwicklung", "en": "Software development" },
        "kontakt": { "de": "info@beispiel.at", "en": "info@beispiel.at" }
      },
      "group": "A",
      "pos2d": { "x": 0, "y": 0 },
      "pos3d": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },
      "pinned2d": false,
      "pinned3d": false
    },
    {
      "id": "obj_0000002",
      "class": "neutral",
      "name": "Max Mustermann",
      "params": {},
      "group": "A",
      "pos2d": { "x": 300, "y": 0 },
      "pos3d": { "x": 300, "y": 0, "z": 0 },
      "pinned2d": false,
      "pinned3d": false
    }
  ],
  "edges": [
    {
      "id": "edge_0000001",
      "from": "obj_0000002",
      "to": "obj_0000001",
      "rolle": { "de": "ist Mitarbeiter von", "en": "is an employee of" },
      "kontakt": { "de": "", "en": "" }
    }
  ],
  "exportedAt": 0
}

```

8. Kurzanleitung für eine KI, die dieses Format nutzen soll

1. Lies Abschnitt 4 und wähle für jedes reale Objekt die am besten passende Klasse. Falls keine passt, verwende `neutral`.

2. Vergib pro Objekt eine eindeutige `id`, fülle `name` und die relevanten `params`-Felder (im `{de, en}`-Format) gemäß der Feldliste der gewählten Klasse.
3. Verbinde Objekte über `edges` mit einem beschreibenden `rolle`-Text; nutze `kontakt` für Begründungen/Quellenangaben zur Beziehung.
4. Prüfe die Datei anhand der Checkliste in Abschnitt 6.
5. Speichere die Datei als `.json` — sie kann dann im Tool über „Öffnen“ → „📁 Datei vom PC wählen“ geladen werden.